

팀원 롤 기술서 — 돌려돌려 그림자

1. 팀 구성 및 역할 분담 체계

서버가 없는 클라이언트 전용 프로젝트의 특성에 맞춰, 코드가 중복되지 않고 책임이 명확히 갈리는 경계를 기준으로 역할을 분담했습니다.

팀원	담당 역할	핵심 구현 영역 (PR 기준)
배영환	게임 로직 · 아키텍처 · 인프라	전체 일정(WBS) 관리, 게임 핵심 로직/판정 설계, 절차적 스테이지 생성(procgen), 오디오 시스템, 빌드 및 CI/CD 배포 파이프라인
송원호	프론트엔드 UI · 콘텐츠 · QA	React UI 구현, 캐릭터/그림자 비주얼 및 애니메이션, 스토리 컷신/대사 시스템, 외부 AI 이미지 생성 파이프라인, QA 및 에셋 라이선스 관리

2. 개인별 상세 구현 내역

배영환 — 게임 로직 · 아키텍처 · 인프라

- 아키텍처 및 문서 체계 구축: ADR/PRD/ARD 체계 수립 및 Claude Code 개발 하네스(CLAUDE.md, docs/ref/) 구성. 코드 작성 전 ADR 우선 작성 규칙 정립.
- 절차적 스테이지 생성 (src/procgen/): 시드 기반 random-walk 통로 생성, BFS 도달 가능성 검증 및 스폰-골 최소 거리 보장 (ADR-003).
- 다중 광원 메커닉 및 유예 시간 설계: 최근접 광원 기준 안전 구역 판정 및 광원 전환 유예 시간(lightSwitchGraceSeconds) 도입. 유예 시간과 회전 속도 관계를 회귀 테스트로 고정 (PR #7, ADR-004).
- 오디오 시스템 및 가공 파이프라인: src/audio/ 신설, Node 표준 라이브러리 기반 효과음 13종 직접 합성(scripts/generate-audio.mjs). BGM 정규화(-20 dBFS) 및 크로스페이드 루프,

MP3 Xing 헤더 누락으로 인한 46ms 무음 버그 수정 (PR #19, #24, #27).

- 튜닝 시스템 및 **CI/CD**: 밸런스 파라미터를 core/tuning.ts로 집약하고 실시간 튜닝 패널(?tune=1) 구현. GitHub Actions 기반 자동 배포 파이프라인 및 테스트 게이트 구축 (PR #10, #25, #26).

송원호 — 프론트엔드 UI · 콘텐츠 · QA

- **UI** 및 대사/컷신 시스템: React 기반 UI 컴포넌트(HUD, RestartButton, App) 분리, 저승사자 NPC 대사 시스템 및 오프닝/엔딩 컷신 구현 (PR #1, #2, #3).
- 스프라이트 및 애니메이션 파이프라인: GPT 생성 디자인 시트에서 15종의 파생 스프라이트 자동 추출(crop-regions.mjs). 상체 고정 + 다리 컷아웃 레이어 분리로 2프레임 걸기 사이클 완성 (PR #9).
- 타일 텍스처 및 비주얼 정비: seamless 타일 적용, 세로 밝기 프로파일 실측을 통한 바닥/벽 스케일 분리 산출. 로드 실패 시 절차적 렌더링으로 폴백 처리 (PR #17, #20, #23).
- **AI** 에셋 프롬프트 가이드 및 **QA**: background-art-prompt-guide.md, tile-art-prompt-guide.md 작성. 전체 플레이스루 QA 수행 및 ASSET_SOURCES.md를 통한 이미지 에셋 출처 완전 추적 관리 (PR #22).

3. 협업 · 분업 방식 및 상호 검증

- 브랜치 전략 및 테스트 게이트: main (배포) ← develop (통합) ← feature/* 구조 운용. main 병합 전 테스트 게이트를 거치도록 자동화.
- 기술 부채 관리 (**TD-001 ~ TD-003**): GameCanvas.tsx, drawStage.ts 등 파일 단위의 커밋 겹침 현상을 인지하고, 마감 전 위험성을 고려해 기술 부채 트래커에 이월 과제로 명시적 기록.
- 밀도 높은 상호 코드 리뷰:
 - 송원호 PR → 배영환 직자 검토 후 병합.
 - 배영환 PR → 송원호가 AI 코드 리뷰 도구로 검토 후 지적 전달, 배영환이 병합 시점에 항목별 판단 후 수용 (AI가 지적하고 사람이 채택).
 - PR #9(5회 수정), PR #23(4차 리뷰), PR #26(14건 지적 수정), PR #27(2차 리뷰) 등 실제 이력에 남아있는 다회차 리뷰 진행.
- 범위 통제 (**Scope Control**): CLAUDE.md에 MVP 가드레일을 명시하여 범위 확산을 방지하고, 라운드 분리로 의미가 없어진 이동 패턴 학습 AI 코드 등을 과감히 삭제하여 Clean Code 유지.